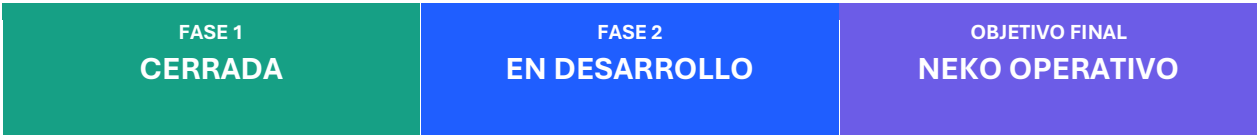


ADNEKO

NEKO PHYSICAL INTELLIGENCE

DOCUMENTO MAESTRO DE EVOLUCIÓN



Versión maestra · 22 septiembre 2026

Uso: dirección técnica, continuidad de desarrollo, inversores y transferencia de ingeniería

Resumen ejecutivo

NEKO Physical Intelligence es el programa de ADNEKO para evolucionar sus sistemas de inteligencia desde una entidad digital hacia una inteligencia capaz de percibir, decidir y actuar a través de un cuerpo físico. El programa no parte de un robot comercial existente: parte de contratos, autoridad, seguridad, simulación y evidencia reproducible, para después conectar esa inteligencia a hardware físico.

ESTADO ACTUAL

Fase 1 está cerrada con un runtime corporal simulado certificado (NEKO Physical Runtime v1.0.6).
Fase 2 ya está iniciada con NEKO Body API v0.1 y la definición del primer prototipo parcial P1: brazo derecho fijo + gripper.
Todavía no existe un robot físico NEKO conectado ni certificado; el siguiente resultado material debe ser el prototipo físico P1.

ESTADO	BLOQUE	SITUACIÓN
CERRADO	Fase 1	Runtime corporal simulado, seguridad, manipulación, pruebas, evidencia y paquete reproducible.
INICIADO	Body API	Contrato hardware-neutral v0.1 para conectar el runtime con controladores físicos externos.
INICIADO	P1	Brazo derecho fijo + gripper; requisitos físicos, seguridad y arquitectura de potencia/control definidos.
PENDIENTE	Hardware P1	Selección final de componentes, CAD de fabricación, esquemas, cableado, montaje y FAT físico.
PENDIENTE	NEKO completo	Cabeza, percepción física, segunda extremidad, movilidad, integración completa y operación real.

Regla de continuidad: nada se considera terminado por existir como documento. Cada etapa debe terminar en un activo reproducible, una prueba ejecutada, evidencia verificable y documentación suficiente para que un tercero pueda construir o repetir el resultado.

Durante el desarrollo de NEKO se utilizaron dos niveles de planificación.

ETAPAS MACRO 0–7: visión de largo plazo del programa completo (documentación → NEKO digital → cuerpo virtual → simulación → Body API → prototipos parciales → prototipo físico → NEKO operativo).

- FASES DE ENTREGA: paquetes de ingeniería que deben cerrarse con evidencia.
- Fase 1 = software/simulación certificada.
- Fase 2 = puente hacia hardware físico y primer prototipo parcial P1.

Visión fundacional y arquitectura

Norte del programa

La meta de NEKO es que la inteligencia desarrollada por ADNEKO pueda existir progresivamente en un embodiment físico: escuchar, ver, mantener contexto, razonar, conversar, utilizar herramientas, ejecutar acciones, controlar sistemas y finalmente interactuar con el mundo físico bajo autoridad y seguridad.

Principio arquitectónico central

NEKO Core no debe depender de motores, servos, fabricantes ni una plataforma robótica específica. La inteligencia emite intenciones y acciones abstractas; un Body Adapter / Body API traduce esas acciones hacia el cuerpo disponible.

FLUJO CANÓNICO

INTENT → AUTHORITY / SAFETY → PLAN → ACTION → BODY ADAPTER / BODY API → CONTROLLER → BODY
BODY → SENSORS / ACTION STATUS → BODY API → RUNTIME STATE → REFLEX / RECOVERY / NEXT ACTION

Un modelo generativo nunca conduce motores directamente.

Integración con el ecosistema ADNEKO

Sistema / capa	Responsabilidad en NEKO
NEKO Core / Runtime	Identidad, estado, planificación corporal, autoridad, reconciliación y seguridad.
Autonomous Company / Brain	Objetivos, contexto institucional, decisiones, coordinación y tareas.
NEKO Voice	Interacción conversacional, escucha, respuesta, interrupciones y continuidad.
Agent Face / NEKO-01	Presencia visual, estados expresivos y embodiment facial.
VisionFind / percepción	Visión y percepción visual futura del entorno físico.
KIRA / Advanced / Intelligence / Agents	Capacidades especializadas que NEKO podrá invocar sin duplicarlas.
Body API / controller	Frontera física; traduce acciones a control determinista y devuelve telemetría.

Historial de desarrollo

Este bloque resume la evolución real del programa. Las versiones menores intermedias se agrupan por resultado técnico para que el documento sea útil como registro de continuidad.

Hito	Bloque	Resultado
ETAPA FUNDACIONAL	Visión y programa	Se definió NEKO como objetivo de embodiment físico de los sistemas ADNEKO; separación Core / Body; metodología documentar → modelar → simular → validar → prototipar → integrar; roadmap macro 0–7.
v0.1	Contrato ejecutable inicial	Envelope canónico adneko.neko.envelope.v0.1; estados OFFLINE/BOOTING/READY/DEGRADED/SAFE_STOP/FAULT; NekoBodyAdapter; cuerpo simulado; sensores, acciones, parada segura y demo mínima.
v0.2–v0.45	Gobernanza y cuerpo simulado	Capability registry, autoridad, planning, world state, lifecycle, watchdog, topología corporal, articulaciones, aproximadamente 10 DOF de referencia, cabeza/brazos/manos/base, coordinación y reflejos de seguridad.
v0.47–v0.98	Manipulación física simulada	Percepción/tracking, reach, grasp, attachment, carga, lift, place, contacto, transferencia de carga, release y retreat; endurecimiento progresivo de invariantes y seguridad.
v0.99	Integridad de release	Cierre de scripts huérfanos, prueba de entrypoints y baseline de presentación reproducible.
v1.0.0	Ciclo corporal integrado	Primer ciclo completo sobre un solo runtime: GRASP → LIFT → PLACE → RELEASE → RETREAT → READY, sin escribir manualmente estados internos.
v1.0.1	Presentation hardening	Repetibilidad 3/3, salida inequívoca, separación entre versión del runtime y estado de liberación, documentación de embodiment simulado.
v1.0.2	Preflight e integridad	Hash canónico del árbol certificado, verificación fail-closed de código modificado y control reproducible antes de presentar.
v1.0.3	Invariantes de demo	98 acciones exactas por ciclo; downgrade artificial a 97 rechazado; regresión de 456 pruebas particionada para estabilidad.
v1.0.4	Arranque fail-closed	npm start obliga preflight antes de presentar; validación de entrypoints .js/.mjs; evidencia documental corregida.
v1.0.5	Contratos semánticos	70 demos ya no se certifican sólo por exit-code; cada demo tiene expectativa semántica; distinción entre drift interno y autenticidad externa del ZIP.
v1.0.6	Freeze certificado Fase 1	Protección de evidencia visible, hash de code-tree + release-tree, verificador timing-aware, 456/456 regression, 70/70 demos, 3/3 presentación, 98 acciones/ciclo, estado READY.

Fase 1 — qué quedó terminado

Fase 1 se considera cerrada como paquete reproducible de software/simulación. No incluye hardware físico real.

#	Entregable / Gate	Estado	Criterio de cierre	Evidencia esperada
1	Runtime ejecutable	CERRADO	Arranca y opera sobre cuerpo simulado	NEKO Physical Runtime v1.0.6
2	Contrato Core / Body	CERRADO	NekoBodyAdapter estable y trazable	Interfaces + envelope canónico
3	Authority / Safety	CERRADO	Acciones inválidas o fuera de límites fallan cerrado	Pruebas y demos negativas
4	Manipulación	CERRADO	Grasp→Lift→Place→Release→Retreat	3/3 ciclos certificados
5	Regresión	CERRADO	456/456 tests	CERTIFICATION_SUMMARY
6	Demos	CERRADO	70/70 + contratos semánticos	verify:demos
7	Invariante de acciones	CERRADO	98 acciones exactas por ciclo	Presentation Result
8	Release integrity	CERRADO	Código/evidencia modificados bloquean presentación	Preflight fail-closed
9	Documentación Fase 1	CERRADO	Dossier técnico + comercial + presentación externa	Paquete documental

Evidencia numérica

ESTADO	BLOQUE	SITUACIÓN
CERRADO	Syntax	155/155 JavaScript PASS.
CERRADO	Demos	70/70 demos + 70/70 contratos semánticos PASS.
CERRADO	Regression	456/456 pruebas PASS.
CERRADO	Presentation	3/3 ciclos completos PASS; 98 acciones exactas/ciclo; final READY.
CERRADO	Boundary	SIMULATED_BODY_ADAPTER; hardwareConnected=false; no claim de robot físico.

Fase 2 — lo que ya está iniciado

Fase 2 es el puente desde el runtime simulado certificado hacia el primer prototipo físico parcial. El baseline v1.0.6 se conserva sin modificar; la integración física ocurre por NEKO Body API.

NEKO Body API v0.1

- Protocolo: adneko.neko.body-api.v0.1.
- Handshake, identidad, capacidades, topología, attest, execute, cancel y ping.
- Eventos: sensor + action.status.
- Unidades físicas canónicas SI para posición, velocidad, fuerza, torque y masa.
- Transporte no fijado todavía: puede mapearse a IPC/TCP/WebSocket/serial/ROS2/industrial gateway sin cambiar semántica.
- Capacidades parciales: un prototipo sólo anuncia lo que realmente implementa.
- Prueba ejecutable inicial: 5/5 PASS; comando de codo 30° convertido a 0.5235987756 rad; comando 150° bloqueado antes del controlador externo.

Primer prototipo P1 seleccionado

P1 = brazo derecho fijo + gripper. Se eligió porque corresponde directamente al camino más maduro demostrado por Fase 1: reach → grasp → load → lift → place → release → retreat.

ESTADO	BLOQUE	SITUACIÓN
INICIADO	Mecánica P1	Base fija; hombro pitch/roll; codo; wrist pitch; gripper; 4 DOF + gripper.
INICIADO	Geometría	Reach de referencia 0.65 m; geometría aún de referencia, no CAD de fabricación.
INICIADO	Payload	0.50 kg nominal; 0.75 kg peak de ingeniería, no continuo.
INICIADO	Torque targets	Hombros 18 N·m continuo; codo 8 N·m; wrist 2 N·m.
INICIADO	Feedback	Posición, velocidad, current/torque proxy, temperatura, voltage, gripper state/contact.
INICIADO	Telemetry	≥100 Hz; target 200 Hz; servo loop local ≥500 Hz.

Seguridad física definida

- E-stop físico cableado e independiente del host/runtime; objetivo disable ≤ 100 ms.
- Power-on motion prohibido; boot en estado no móvil.
- Límites locales de posición, velocidad, corriente/torque y temperatura.
- Watchdog de comunicaciones 150 ms; safe-state por pérdida de comunicaciones.
- Zona física de exclusión durante pruebas; P1 no se considera cobot.
- Ningún modelo generativo puede emitir control directo a motores.

Potencia y control — arquitectura inicial

- Fuente principal objetivo: 48 VDC.
- Rama lógica/control separada de la rama de actuadores.
- Contactor de seguridad para energía/enable de actuadores.
- Conversión 48 $\rightarrow$ 24 V en base fija para actuadores distales según arquitectura A_LIGHT_DISTAL.
- Objetivo de fuente de banco continua: 25 A / 1.2 kW.
- Gateway Body API $\rightarrow$ controlador real-time $\rightarrow$ bus de joints.
- Candidato de banco para bus: CAN; todavía no es dependencia permanente del producto.

PUNTO DE CONTROL ACTUAL

Fase 2 ya tiene contrato, alcance del prototipo, requisitos físicos y arquitectura de potencia/control.

Todavía no tiene selección final de hardware, CAD de fabricación, esquemático eléctrico liberado, arnés, montaje ni FAT físico.

El siguiente trabajo debe convertir estas especificaciones en una unidad P1 construible.

Fase 2 — todo lo que falta para cerrarla

La Fase 2 no debe cerrarse hasta que un tercero pueda construir P1 desde documentación y el prototipo real pueda ejecutar de forma segura el ciclo corporal que hoy existe en simulación.

#	Entregable / Gate	Estado	Criterio de cierre	Evidencia esperada
1	Congelar requisitos P1	CERRADO	Payload/rangos/torques/feedback/safety congelados	Requirements v0.1
2	Congelar Body API	CERRADO	Contrato físico-neutral ejecutable	Body API v0.1
3	Seleccionar actuadores / reductores	PENDIENTE	Cumplen torque, velocidad, encoder, thermal y duty-cycle	Matriz comparativa + selección
4	Seleccionar gripper	PENDIENTE	0.50 kg hold, feedback y apertura requeridos	Datasheet + test plan
5	Cerrar CAD mecánico	PENDIENTE	Base, links, mounts, tolerancias, masa y centro de gravedad	STEP/STL/drawings/BOM
6	Recalcular cargas con CAD	PENDIENTE	Torque continuo/peak validado con masa real	Cálculo firmado
7	Cerrar arquitectura eléctrica	PENDIENTE	48 V/24 V, protecciones, contactor, lógica separada	Esquemático liberado
8	Diseñar E-stop físico	PENDIENTE	Interrumpe enable/energía independientemente del software	Circuito + test E-stop
9	Seleccionar controller/gateway	PENDIENTE	100–200 Hz telemetry; ≥500 Hz local loop; watchdog	Hardware + firmware baseline
10	Definir bus físico	PENDIENTE	Latencia determinista y capacidad suficiente	CAN/CAN-FD/EtherCAT/RS485 decisión
11	Terminal schedule / wiring	PENDIENTE	Cada cable, terminal, alimentación y señal definido	Wire schedule + harness
12	BOM física liberada	PENDIENTE	Partes exactas, qty, supplier/spec y alternativas controladas	BOM REV-A
13	Montaje de banco P1	PENDIENTE	Unidad armada con exclusión física y protecciones	Fotos + checklist build
14	Firmware/control local	PENDIENTE	Safe boot, joint limits, watchdog, status y Body API	Firmware release

#	Entregable / Gate	Estado	Criterio de cierre	Evidencia esperada
15	FAT-00 no-motion	PENDIENTE	Power-up, E-stop, watchdog, comms loss, health	Evidencia FAT-00
16	FAT-01 single-joint	PENDIENTE	5° y 30° por joint; reject fuera de rango	Logs + medición
17	FAT-02 gripper/payload	PENDIENTE	0.50 kg hold 60 s + feedback	Evidencia gripper
18	FAT-03 accuracy/repeatability	PENDIENTE	≤1.0° accuracy; ≤0.5° repeatability/20 cycles	Mediciones
19	FAT-04 integrated cycle	PENDIENTE	Reach→Grasp→Lift→Place→Release→Retreat físico	Video + logs + action IDs
20	SAT / puesta en marcha	PENDIENTE	Repetición en entorno controlado y safe recovery	SAT signed
21	Paquete de transferencia	PENDIENTE	Construible por tercero sin depender del chat	Dossier + BOM + CAD + wiring + firmware
22	Documento comercial Fase 2	PENDIENTE	Qué es, para qué sirve, valor y siguiente evolución	PDF/PPT externo

Después de Fase 2 — ruta completa hasta NEKO operativo

La prioridad inmediata es cerrar P1. Una vez cerrado, el programa puede expandirse por módulos físicos sin romper la arquitectura del Core.

Fase consolidada	Objetivo	Resultado esperado
Fase 3	Prototipos físicos parciales adicionales	Cabeza/cuello, estación de percepción, segundo brazo/mano, base móvil; cada módulo con su Body API scope y FAT independiente.
Fase 4	Virtual Body / Digital Twin completo	CAD unificado, masas/inercia, kinematics, collision model, limits, sensors/actuators, simulación multi-body y reproducción de hardware.
Fase 5	Integración multimodal	VisionFind/cámaras, IMU, depth, touch, Voice, Agent Face/NEKO-01, percepción espacial y coordinación mano-ojo.
Fase 6	NEKO Physical Prototype	CORE + BRAIN + PERCEPTION + VOICE + FACE + BODY CONTROL + hardware integrado en primer NEKO físico experimental.
Fase 7	NEKO Operational	Hardening, autonomía supervisada, seguridad funcional, mantenibilidad, telemetría, serviceability, operación útil dentro de ADNEKO.

Etapas macro históricas del programa

- ETAPA 0 — Documentación fundacional: visión, arquitectura, requisitos, interfaces y roadmap.
- ETAPA 1 — NEKO Digital: conversación, memoria, herramientas, software y coordinación de sistemas.
- ETAPA 2 — Virtual Body: anatomía, dimensiones, joints, sensores, actuadores y distribución digital.
- ETAPA 3 — Simulated NEKO: movimiento, navegación, visión, brazos/manos, interacción y seguridad en simulación.
- ETAPA 4 — Hardware Interface Standard: NEKO Body API independiente de fabricante.
- ETAPA 5 — Partial Physical Prototypes: brazo/mano, cabeza/cuello, percepción, base móvil.
- ETAPA 6 — NEKO Physical Prototype: integración de inteligencia + cuerpo físico experimental.
- ETAPA 7 — NEKO Operational: operación física útil, mantenible y supervisada dentro de ADNEKO.

Integraciones que deben acompañar la evolución física

Sistema	Trabajo pendiente / regla
NEKO Voice	Completar full-duplex, STT/TTS, barge-in y conversación continua; la voz no debe convertirse en autoridad de motores.
Agent Face / NEKO-01	Integrar estados del runtime y de Autonomous Company a presencia facial/visual; mantener identidad común con NEKO físico.
VisionFind	Convertir cámaras/depth en percepción espacial y objetos con timestamps confiables para world state.
Autonomous Company	Mantener objetivos, tareas y contexto; las acciones físicas pasan por runtime/authority, nunca directamente.
Advanced / Authority	Permisos, aprobaciones, límites de riesgo, auditoría y acción humana cuando corresponda.
Intelligence OS / Brain	Contexto y razonamiento; no se duplica control físico local.
KIRA / Industrial Systems	Integración futura con ejecución/infraestructura industrial sólo mediante contratos y autoridad.

Reglas no negociables del programa

- No presentar simulación como hardware físico.
- No seleccionar motores/servos por conveniencia antes de cerrar cargas, velocidad, encoder, thermal y power budget.
- No permitir que un LLM/generative model conduzca motores directamente.
- E-stop físico independiente del host, runtime y red.
- Safe-state por watchdog/comms loss debe vivir en el controlador físico.
- Cada acción física conserva action ID, autoridad, timestamps, feedback y estado terminal.
- No abrir una capacidad nueva mientras exista un blocker de cierre del bloque actual.
- Cada fase termina con: construir → probar → evidenciar → documentar → certificar → congelar.
- Todo lo construido debe quedar documentado de forma que un tercero pueda reconstruirlo sin depender del chat.

Paquete documental obligatorio por cada hardware

Esta estructura responde directamente a la necesidad de transferencia técnica y comercial. Ningún hardware de NEKO se considera entregable sin este paquete:

#	Entregable / Gate	Estado	Criterio de cierre	Evidencia esperada
A	Documento maestro técnico	PENDIENTE	Arquitectura y requisitos liberados	PDF/DOCX
B	BOM	PENDIENTE	Partes exactas + alternativas controladas	CSV/XLSX
C	CAD / drawings	PENDIENTE	Fabricación y montaje reproducibles	STEP/STL/PDF
D	Esquemas eléctricos	PENDIENTE	Potencia, control, safety y grounding	PDF/native CAD
E	I/O + terminal schedule	PENDIENTE	Señales, buses, pines, terminales	XLSX/PDF
F	Wiring / harness	PENDIENTE	Cableado reconstruible	Wire schedule
G	Firmware / software	PENDIENTE	Release versionado + build reproducible	ZIP/repo
H	Configuración	PENDIENTE	Parámetros y límites congelados	Config pack
I	Montaje	PENDIENTE	Secuencia paso a paso	Manual + fotos
J	FAT / SAT	PENDIENTE	Pruebas, criterios, mediciones y resultados	Protocol + evidence
K	Documento comercial	PENDIENTE	Qué es, utilidad, valor y fase siguiente	PDF/PPT
L	Material visual	PENDIENTE	Imagen real/render + video de evidencia	PNG/MP4

Orden de trabajo

1. Congelar el dossier maestro de Fase 2 y P1 con los requisitos ya definidos.
2. Completar selección técnica de actuadores, reductores, gripper, controller/gateway y fuente de potencia.
3. Cerrar CAD mecánico P1 y recalcular masas/torques con propiedades reales.
4. Cerrar esquemático eléctrico, E-stop, protecciones, bus y terminal schedule.
5. Liberar BOM REV-A y paquete de compra/ensamble.
6. Construir banco P1 en estado no móvil y ejecutar FAT-00 de seguridad.
7. Comisionar joints uno por uno a velocidad de commissioning.
8. Cerrar gripper/payload/feedback y accuracy/repeatability.
9. Integrar Body API con controller real y demostrar action-ID end-to-end.
10. Ejecutar ciclo físico completo reach→grasp→lift→place→release→retreat.
11. Congelar evidencia, documentación de fabricación y documento comercial de Fase 2.
12. Sólo después abrir el siguiente prototipo físico parcial.

PRÓXIMO RESULTADO

Un brazo derecho NEKO-P1 real sobre base fija, con gripper, E-stop físico y controlador dedicado.

NEKO Runtime v1.0.6 enviando acciones por Body API sin conexión directa a motores.

Movimiento físico seguro y trazable con feedback real.

Un ciclo real de pick/place con evidencia y FAT aprobado.

Documentación suficiente para que el prototipo pueda ser reconstruido.

Estado maestro del programa

ESTADO	BLOQUE	SITUACIÓN
CERRADO	Visión / arquitectura base	Programa, separación Core/Body y roadmap definidos.
CERRADO	Fase 1	Runtime simulado certificado v1.0.6 + documentación y presentación.
INICIADO	Fase 2 / Body API	Bridge hardware-neutral ejecutable.
INICIADO	P1 engineering	Requirements + safety + power/control targets definidos.
PENDIENTE	P1 build package	Component selection + CAD + electrical + BOM + wiring + firmware.
PENDIENTE	P1 hardware	Construcción, commissioning, FAT/SAT y ciclo físico.
PENDIENTE	Physical modules	Head/neck, perception, second arm, mobility.
PENDIENTE	Full NEKO	Integración física completa + operación real.

Conclusión: ADNEKO ya no está en una fase conceptual de NEKO. Existe una base ejecutable, certificada y documentada. El trabajo crítico a partir de este punto es convertir la frontera de software en un prototipo físico parcial construible y verificable, empezando por P1. El valor de la siguiente fase no será añadir más arquitectura abstracta, sino materializar, medir, documentar y certificar.

ADNEXO A — Datos técnicos congelados de referencia

Dato	Valor congelado / referencia
Runtime Fase 1	NEKO Physical Runtime v1.0.6
Runtime ZIP SHA-256	e2729b3330c5c1a617e104b59d64d3d66cd8e2078b9e309a05e97c0932aff846
Envelope schema	adneko.neko.envelope.v0.1
Body API	adneko.neko.body-api.v0.1
Identity	NEKO-01
Embodiment Fase 1	SIMULATED_BODY_ADAPTER
Runtime states	OFFLINE · BOOTING · READY · DEGRADED · SAFE_STOP · FAULT
Regression	456/456 PASS
Demos	70/70 PASS + semantic contracts
Presentation	3/3 cycles · 98 actions/cycle · READY
P1	Fixed-base right arm + gripper
P1 DOF	4 arm DOF + gripper
Reference reach	0.65 m
Nominal payload	0.50 kg
Peak engineering payload	0.75 kg (not continuous)
Torque targets	Shoulder 18 N·m · elbow 8 N·m · wrist 2 N·m continuous
Telemetry	≥100 Hz · target 200 Hz
Local servo loop	≥500 Hz

Watchdog	150 ms
E-stop disable target	≤100 ms
Power architecture	48 VDC main; logic separated; 48→24 V conversion at fixed base
Bench source target	25 A / 1.2 kW continuous target

ANEXO B — Definición de éxito

- P1 existe físicamente y puede encenderse sin movimiento.
- E-stop y watchdog funcionan independientemente del runtime.
- Cada joint cumple rangos, velocidad, feedback, límites y protección.
- El gripper sostiene 0.50 kg durante 60 s y reporta estado/contacto.
- Accuracy ≤1.0° y repeatability ≤0.5° sobre 20 ciclos.
- Body API conserva identidad de acciones y feedback end-to-end.
- El ciclo físico integrado se ejecuta sin bypass de seguridad.
- Existe evidencia, video, logs y resultados FAT/SAT.
- Existe paquete de construcción completo para terceros.
- Existe presentación externa y documento comercial que describen exactamente el estado real.